Cálculo Diferencial e Integral

Licenciatura en Ingeniería en Computación

M. en C. Edwin Pérez
Dr. Julian Bravo

20 de octubre de 2026

1. Derivadas

Instrucciones generales: Resuelva cada ejercicio mostrando **todo** su procedimiento, paso por paso. No se aceptarán respuestas que muestren únicamente el resultado final. Las respuestas numéricas deben incluir unidades cuando corresponda.

En los problemas 1 a 10, aplique la definición de la derivada para determinar $f'(x)$.

1. $f(x) = 2x - 1$
2. $f(x) = 2 - 3x$
3. $f(x) = x^2 + 5$
4. $f(x) = 3 - 2x^2$
5. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$
6. $f(x) = \dfrac{1}{3-x}$
7. $f(x) = \sqrt{2x+1}$
8. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}}$
9. $f(x) = \dfrac{x}{1-2x}$
10. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$

Encuentre una ecuación de la tangente a la curva en el punto dado.

11. $y = \dfrac{x-1}{x-2}, \quad (3, 2)$
12. $y = 2x^3 - 5x, \quad (-1, 3)$
13. $y = \sqrt{x}, \quad (1, 1)$
14. $y = \dfrac{2x}{(x+1)^2}, \quad (0, 0)$

Resuelve lo que se te pide.

15. El número de bacterias después de t horas en un experimento de laboratorio controlado es $n = f(t)$.
    (a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(5)$? ¿Cuáles son sus unidades?
    (b) Considere que existe una cantidad de espacio y nutrimentos para la bacteria. ¿Cuál es mayor, $f'(5)$ o $f'(10)$? Si se limita el suministro de nutrimentos, ¿afectaría su conclusión?

16. Muestre que la razón de cambio del volumen V de un cubo con respecto a la longitud de su lado x es igual a la mitad del área de la superficie A del cubo. ($V = x^3$, $S = 6x^2$.)

17. Muestre que la razón de cambio del volumen V de una esfera con respecto a su radio r es igual a su área de la superficie S. ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$.)

18. Una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba en el instante $t = 0$ (segundos), con una velocidad inicial de 96 pies/segundo y una altura inicial de 112 pies, tiene la función de altura $y(t) = -16t^2 + 96t + 112$.

    (a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota?

    (b) ¿En qué instante y con qué velocidad se impacta la bola en el suelo?

19. Una piedra lanzada a un estanque en el instante $t = 0$ segundos causa una onda circular que viaja fuera del punto de impacto a una razón de 5 m/s. ¿A qué razón (en metros cuadrados/segundo) crece el área dentro del círculo cuando $t = 10$?

20. Una cubeta con 10 galones de agua comienza a gotear en el instante $t = 0$; el volumen V de agua en la cubeta t segundos más tarde está dado por

$$V(t) = 10\left(1 - \frac{t}{100}\right)^2$$

    hasta que la cubeta se vacía en el instante $t = 100$.

    (a) ¿A qué razón sale el agua de la cubeta después de un minuto?

    (b) ¿En qué instante son iguales la razón de cambio instantánea de V y la razón de cambio promedio de V de $t = 0$ a $t = 100$?